

(4.2) Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná. Ve svém řešení nepoužívejte derivace.

Poznámka: V obou úlohách platí, že soustavy lineárních rovnic můžete řešit nějakým softwarem, musí ale být jasné, o jakou soustavu jde a jak se na ni přišlo.

$$p(0) = 1$$

$$a_0 = 1$$

$$p(1) = 2$$

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 2$$

$$p(2) = -3$$

$$a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = -3$$

DÁLĚ

$$\|a\|^2 = a_0^2 + a_1^2 + \dots + a_4^2$$

CHCI NEJMENŠÍ NORMU

ŘEŠENÍ MÁ PVAR

$$Aa = b$$

$$a = A^T C \Rightarrow A A^T C = b \Rightarrow$$

SPOLÍČÁM C a pak dosadím do

$$a = A^T C$$

$$a = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 \end{pmatrix} C$$

PO DOSAZENÍ VÝSLE

$$C_0 = 0,1$$

$$C_1 = 1$$

$$C_2 = -0,1$$

DOSAZENÍ
DO POLYNOMU

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$

Ans

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ a_1 &= 0.8 \\ a_2 &= 0.6 \\ a_3 &= 0.4 \\ a_4 &= -0.6 \end{aligned}$$

Ans

$$p(x) = -0.6x^4 + 0.4x^3 + 0.6x^2 + 0.8x + 1$$
